

คู่มือการใช้งานชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE USER MANUAL

นายจุมพล ทุมมาวัด

นายประภาส ผ่องสนาม

นายสุรศักดิ์ ทับเคลียว

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

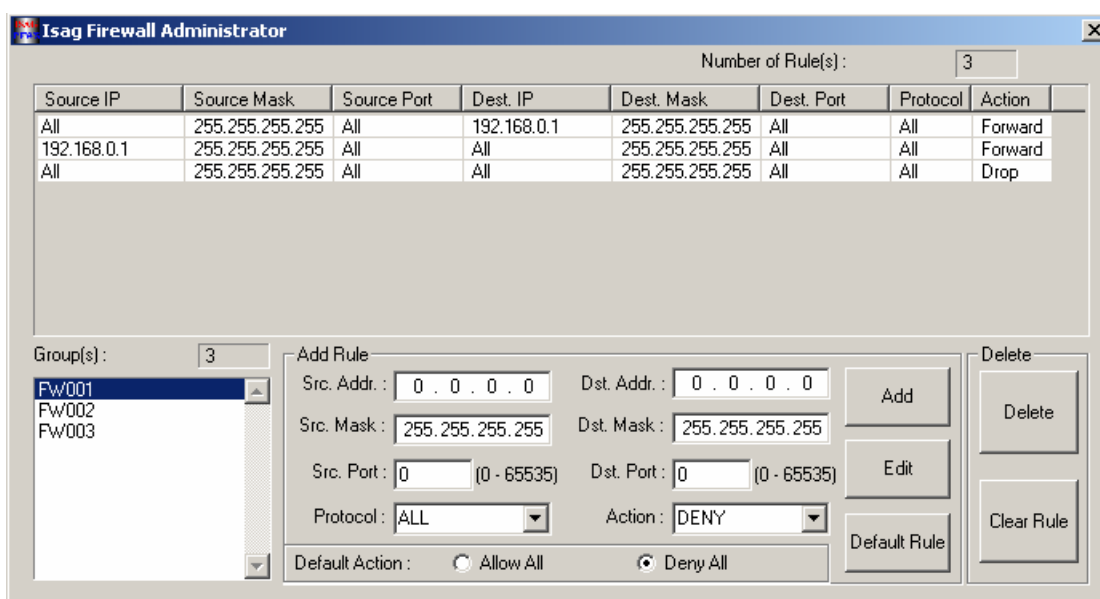
การใช้งานโปรแกรม Isag Firewall Administrator

โปรแกรม Isag Firewall Administrator เป็นโปรแกรมสำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการเกี่ยวกับกฎการฟิเตอร์ของโปรแกรม Isag Personal Firewall ของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของโดเมน ซึ่งจะสามารถดังนี้

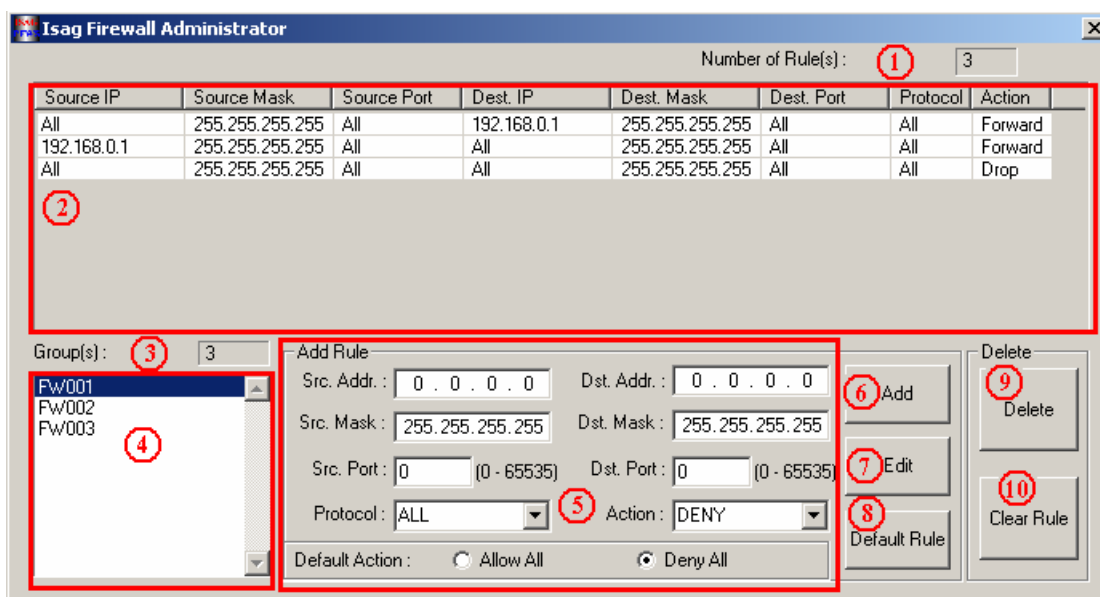
1. สามารถเรียกดูกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดไว้ของแต่ละกลุ่ม
2. สามารถเพิ่มกฎการฟิเตอร์เข้าไปใหม่ของแต่ละกลุ่ม
3. สามารถลบกฎการฟิเตอร์ของแต่ละกลุ่ม
4. สามารถแก้ไขกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วของแต่ละกลุ่ม

ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Isag Firewall Administrator

เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม Isag Firewall Administrator ขึ้นมา จะแสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงรูปเมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม Isag Firewall Administrator ขึ้นมา



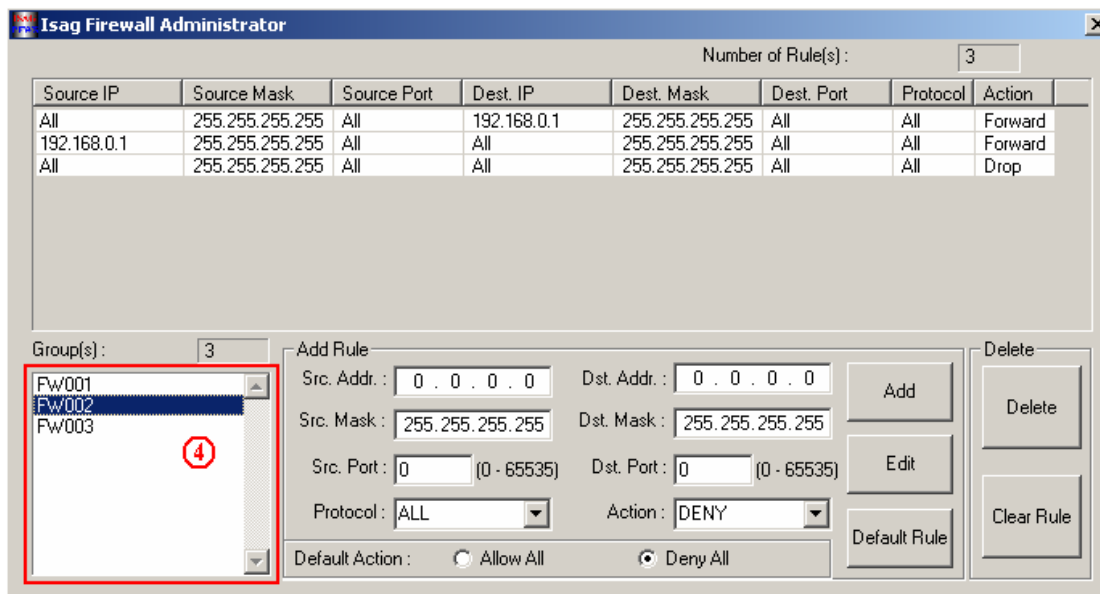
รูปที่ 2 สำหรับอธิบายส่วนต่างๆของโปรแกรม

จากรูปที่ 2 อธิบายส่วนต่างๆมีดังนี้

1. แสดงจำนวนของกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่มที่เลือกจากส่วนที่ 4
2. แสดงรายการกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มที่เลือก โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ
3. แสดงจำนวนกลุ่มทั้งหมดที่อยู่ในโดเมนของระบบ
4. แสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดที่อยู่ในโดเมนของระบบ และสามารถเลือกกลุ่มที่ส่วนนี้ เพื่อจัดการกฎการฟิเตอร์ของกลุ่มได้
5. ส่วนกำหนดรายละเอียดของกฎการฟิเตอร์ที่ต้องการเพิ่ม หรือ แก้ไข
6. ปุ่มสำหรับเพิ่มกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดที่ส่วนที่ 5 เข้าไปให้กับกลุ่มที่เลือกจากส่วนที่ 4
7. ปุ่มสำหรับแก้ไขกฎการฟิเตอร์ที่เลือกจากส่วนที่ 2
8. ปุ่มสำหรับกำหนดกฎการฟิเตอร์มาตรฐานของกลุ่มที่เลือกจากส่วนที่ 4
9. ปุ่มสำหรับลบกฎการฟิเตอร์ที่เลือกจากส่วนที่ 2 โดยกฎมาตรฐานจะไม่สามารถลบได้
10. ปุ่มสำหรับลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่มที่เลือกจากส่วนที่ 4

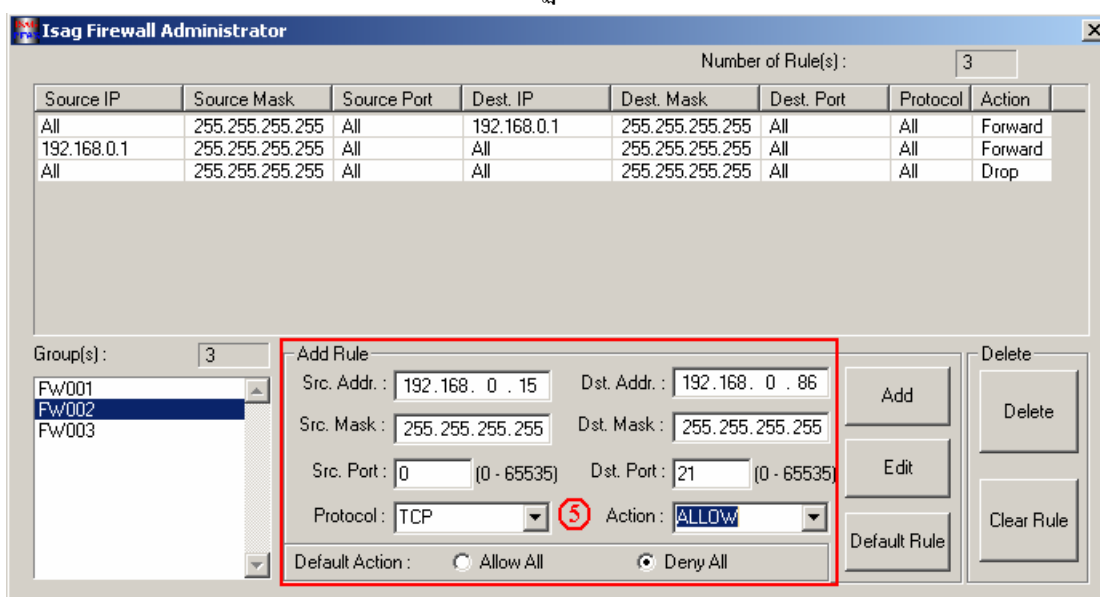
ขั้นตอนการเพิ่มกฎการฟิเตอร์ให้กลุ่ม

1. เริ่มที่ต้องทำการเลือกกลุ่มที่ต้องการจะเพิ่มกฎการฟิเตอร์เข้าไปที่ส่วนที่ 4 ดังรูปที่ 3
ในที่นี้จะเลือกเพิ่มกฎการฟิเตอร์ให้กับกลุ่มที่ 2 ก็ทำการเลือกกลุ่มที่ 2



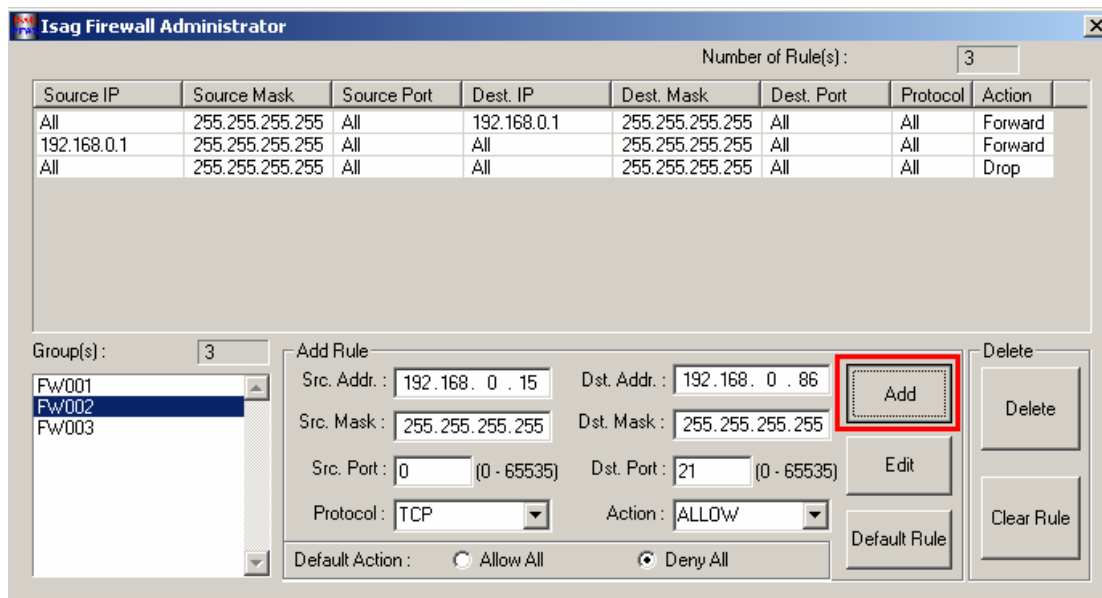
รูปที่ 3 แสดงการเลือกกลุ่มที่ 2 ที่ส่วนที่ 4

2. แล้วกำหนดกฎที่ต้องการที่ส่วนที่ 5 ดังรูปที่ 4 โดยในส่วนนี้ จะกำหนดให้เครื่องไอพี 192.168.0.15 ให้สามารถ FTP ไปที่เครื่องไอพี 192.168.0.86 โดยปกติแล้วการ FTP ต้องใช้พอร์ต 21 ดังนั้นจึงกำหนดกฎการฟิเตอร์ได้ดังนี้



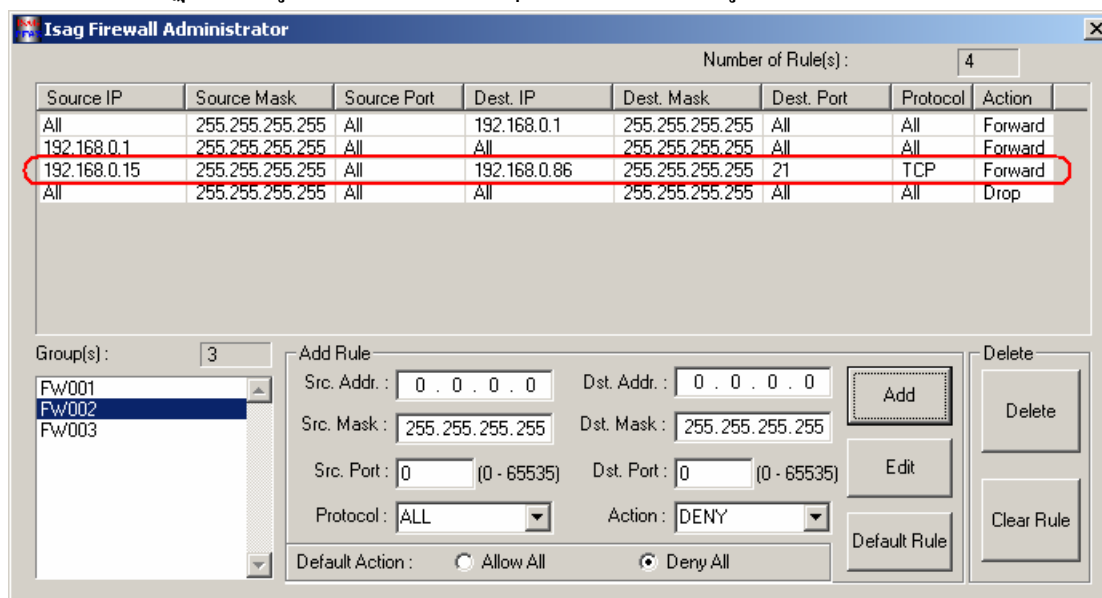
รูปที่ 4 แสดงการตั้งค่าต่างๆ ในส่วนที่ 5 เพื่อเพิ่มเป็นกฎการฟิเตอร์

3. เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ในส่วนที่ 5 นี้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ก็กดปุ่ม Add Rule ดังรูปที่ 5 เพื่อเพิ่มกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดนี้เข้าไปให้กับกลุ่มที่เลือกไว้



รูปที่ 5 แสดงการกดที่ปุ่ม Add เพิ่มเพิ่มกฎที่กำหนดไว้เข้ากลุ่ม

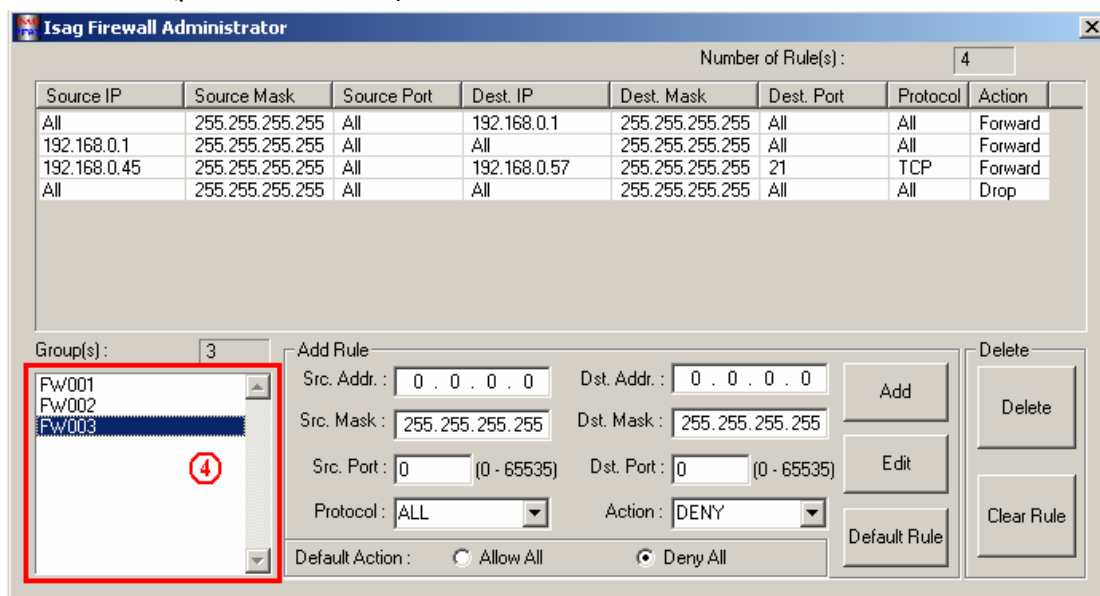
4. กฎใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปให้กับกลุ่มที่กำหนดแล้วดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปให้กลุ่ม

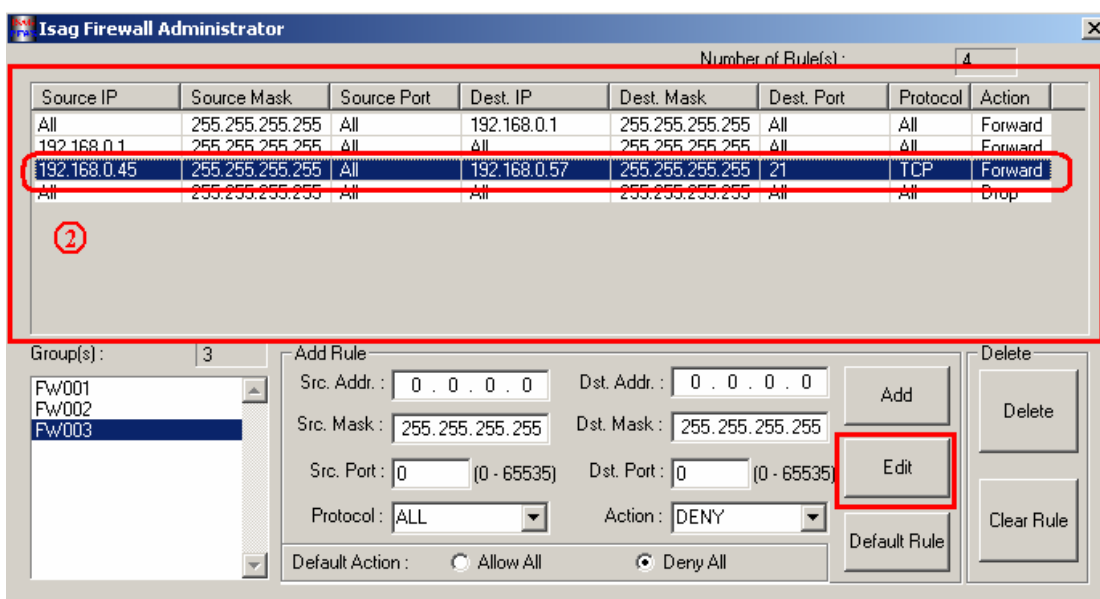
ขั้นตอนการแก้ไขกฎการฟิเตอร์ที่มีอยู่แล้ว

1. เริ่มที่เลือกกลุ่มที่ต้องการแก้ไขกฎการฟิเตอร์ที่ส่วนที่ 4 ดังรูปที่ 7 โดยในที่นี้จะแก้ไขกฎการฟิเตอร์ของกลุ่มที่ 3



รูปที่ 7 แสดงการเลือกกลุ่มที่ 3 จากส่วนที่ 4 เพื่อแก้ไขกฎการฟิเตอร์ของกลุ่มที่ 3

2. เลือกกฎการฟิเตอร์ที่ต้องการแก้ไขในส่วนที่ 2 โดยในที่นี้จะทำการแก้ไขกฎการฟิเตอร์ที่ 2 ซึ่งเป็นกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดให้เครื่องไอพี 192.168.0.45 สามารถ FTP ไปยังเครื่องไอพี 192.168.0.57 ได้ แล้วกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขกฎการฟิเตอร์นี้ดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 แสดงการเลือกกฎการฟิเตอร์ที่ต้องการแก้ไขจากส่วนที่ 2

3. แล้วกฎที่ถูกเลือกจะมาแสดงรายละเอียดที่ส่วนที่ 5 เพื่อให้แก้ไขค่าต่างๆ ใหม่ตามต้องการได้ ดังรูปที่ 9

Isag Firewall Administrator

Number of Rule(s) : 4

Source IP	Source Mask	Source Port	Dest. IP	Dest. Mask	Dest. Port	Protocol	Action
All	255.255.255.255	All	192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	Forward
192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Forward
192.168.0.45	255.255.255.255	All	192.168.0.57	255.255.255.255	21	TCP	Forward
All	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Drop

Group(s) : 3

FW001
FW002
FW003

Add Rule

Src. Addr. : 192.168. 0 . 45 Dst. Addr. : 192.168. 0 . 57

Src. Mask : 255.255.255.255 Dst. Mask : 255.255.255.255

Src. Port : 0 (0 - 65535) Dst. Port : 21 (0 - 65535)

Protocol : TCP Action : ALLOW

Default Action : ☐ Allow All ☒ Deny All

Add Edit OK Delete Clear Rule

รูปที่ 9 แสดงค่ากฎการฟิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข

4. ทำการเปลี่ยนค่าใหม่ โดยในที่นี้ จะทำการเปลี่ยนให้เครื่องไอพี 192.168.0.45 สามารถ FTP ไปยังเครื่องไอพี 192.168.0.60 แทน โดยเปลี่ยนที่ค่า Dst. Addr. จาก 192.168.0.57 เป็น 192.168.0.60 แล้วทำการกดปุ่ม Edit OK เพื่อแก้ไขกฎเดิม ดังรูปที่ 10

Isag Firewall Administrator

Number of Rule(s) : 4

Source IP	Source Mask	Source Port	Dest. IP	Dest. Mask	Dest. Port	Protocol	Action
All	255.255.255.255	All	192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	Forward
192.168.0.1	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Forward
192.168.0.45	255.255.255.255	All	192.168.0.57	255.255.255.255	21	TCP	Forward
All	255.255.255.255	All	All	255.255.255.255	All	All	Drop

Group(s) : 3

FW001
FW002
FW003

Add Rule

Src. Addr. : 192.168. 0 . 45 Dst. Addr. : 192.168. 0 . 60

Src. Mask : 255.255.255.255 Dst. Mask : 255.255.255.255

Src. Port : 0 (0 - 65535) Dst. Port : 21 (0 - 65535)

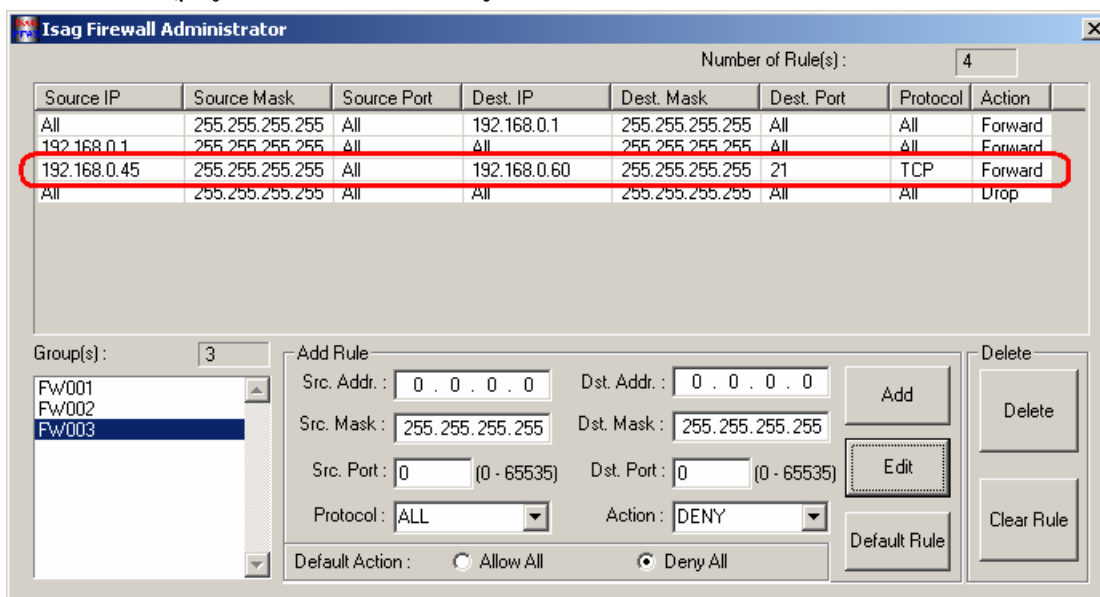
Protocol : TCP Action : ALLOW

Default Action : ☐ Allow All ☒ Deny All

Add Edit OK Delete Clear Rule

รูปที่ 10 แสดงการเปลี่ยนค่า Dst. Addr. แล้วกดปุ่ม Edit OK

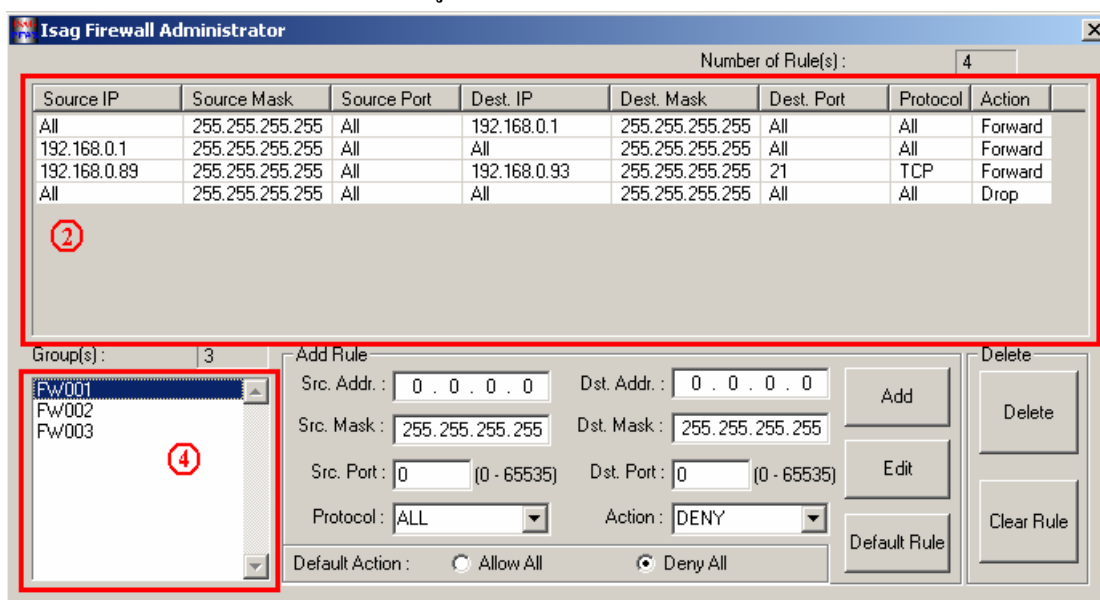
5. กฎที่ถูกแก้ไขแล้วจะได้ผลดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 แสดงกฎที่ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการลบกฎการฟิเตอร์ออกจากกลุ่ม

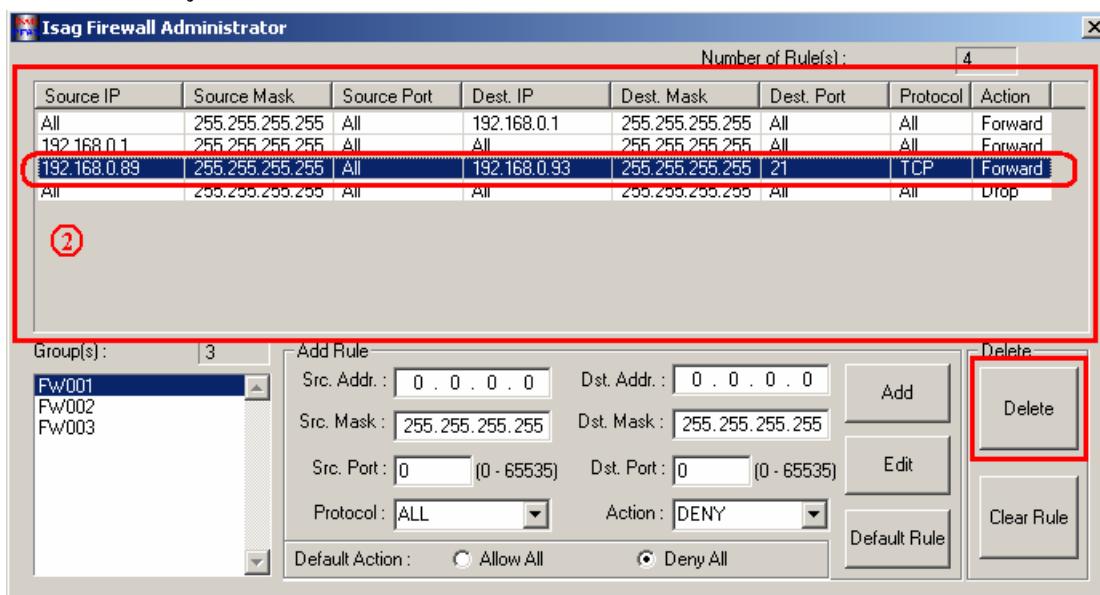
1. ทำการเลือกกลุ่มที่ต้องการลบกฎการฟิเตอร์จากส่วนที่ 4 ในที่นี้จะทำการลบกฎการฟิเตอร์ของกลุ่มที่ 1 ก็ทำการเลือกกลุ่มที่ 1 แล้วกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่มที่ 1 จะแสดงผลที่ส่วนที่ 2 ดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 แสดงการเลือกกลุ่มและรายการกฎของกลุ่มที่เลือก

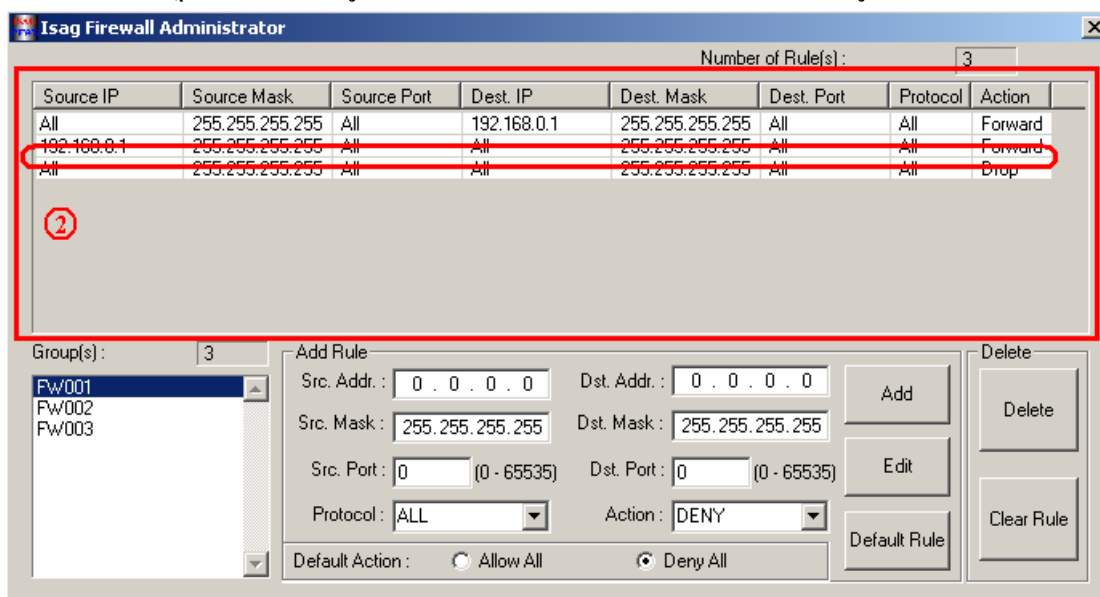
2. ทำการเลือกกฎการฟิเตอร์ที่ต้องการลบออกจากกลุ่มที่ส่วนที่ 2 นี้ โดยในที่นี้จะทำการลบกฎการฟิเตอร์ที่กำหนดให้เครื่องไอพี 192.168.0.89 สามารถ FTP ไปยังเครื่อง

ไอพี 192.168.0.93 ได้ ออกจากกลุ่ม แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อทำการลบกฎการฟิเตอร์นี้
ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 แสดงการเลือกกฎที่ต้องการลบและปุ่มลบกฎ

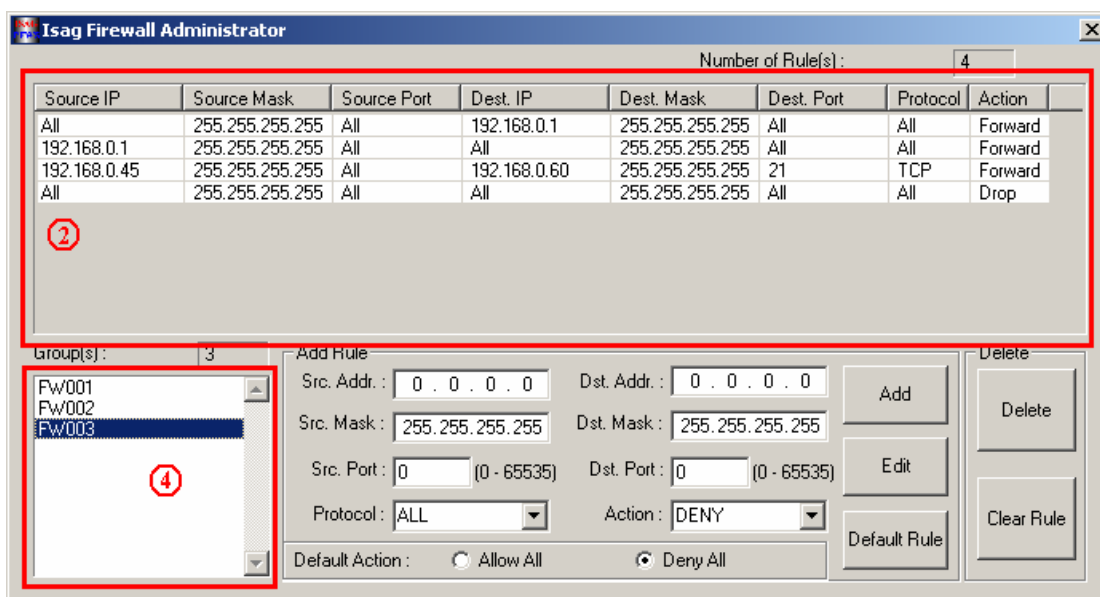
3. กฎการฟิเตอร์ที่ถูกลบก็จะหายไปจากส่วนที่ 2 นี้ โดยได้ผลดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่เหลือหลังจากลบไปแล้ว

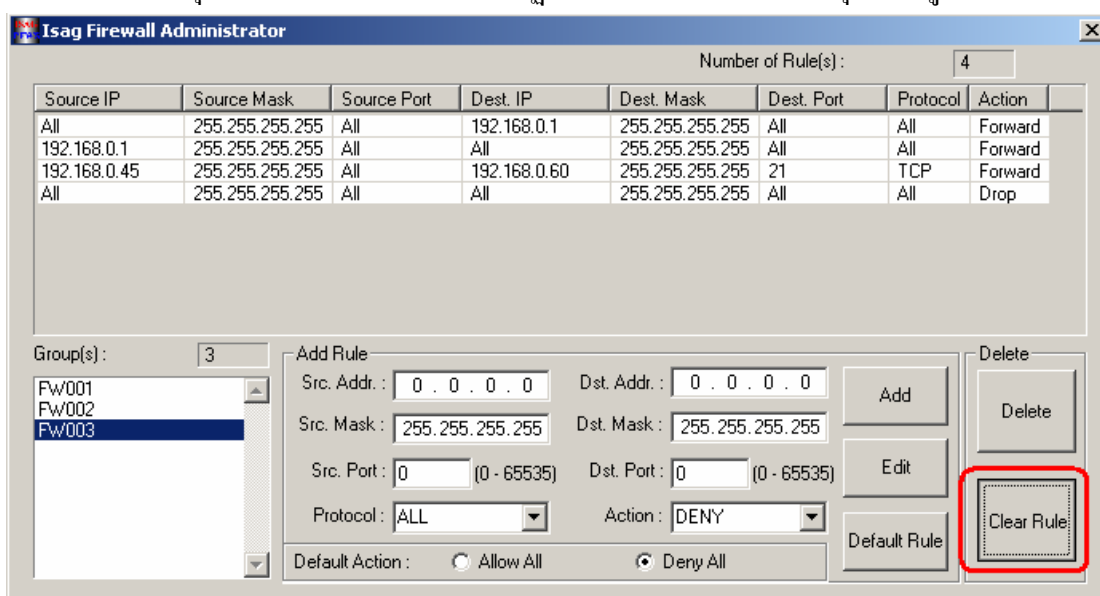
ขั้นตอนการลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดออกจากกลุ่ม

1. ทำการเลือกกลุ่มที่ต้องการลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดออกจากกลุ่มจากส่วนที่ 4 โดยใน
ที่นี้ต้องการลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดออกจากกลุ่มที่ 3 ก็ทำการเลือกกลุ่มที่ 3 แล้วกฎ
การฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่มที่ 3 นี้ก็จะแสดงผลที่ส่วนที่ 2 ดังรูปที่ 15



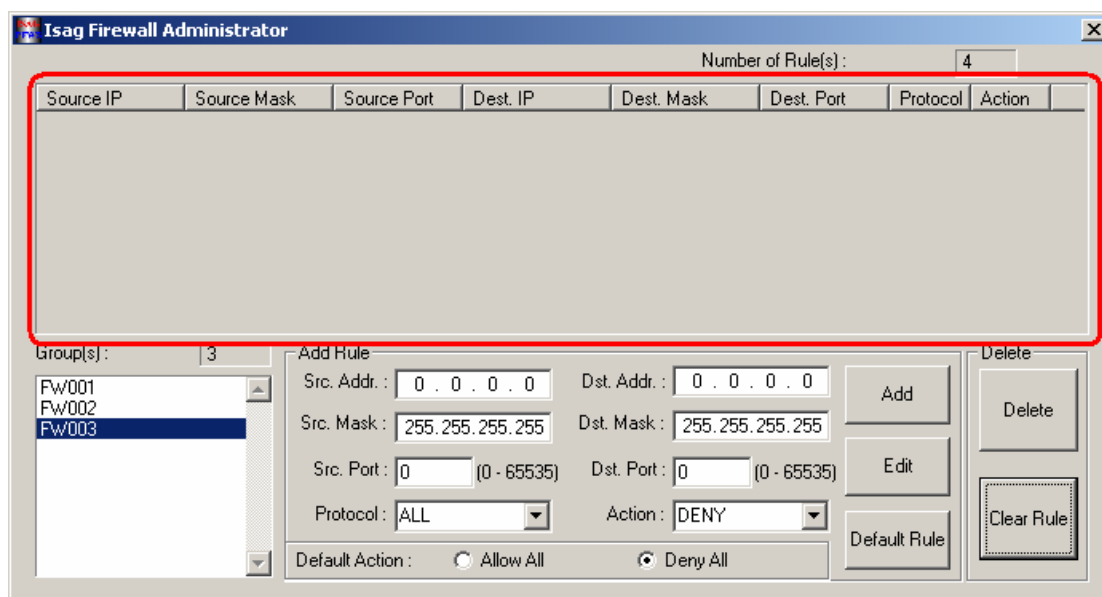
รูปที่ 15 แสดงการเลือกกลุ่มที่ต้องการลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดและรายการกฎของกลุ่มทั้งหมด

2. กดปุ่ม Clear Rule เพื่อทำการลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่มนี้ ดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 แสดงการกดปุ่ม Clear Rule เพื่อลบกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดของกลุ่ม

3. กฎการฟิเตอร์ของกลุ่มที่ 3 นี้ก็จะถูกลบไปทั้งหมดดังรูปที่ 17



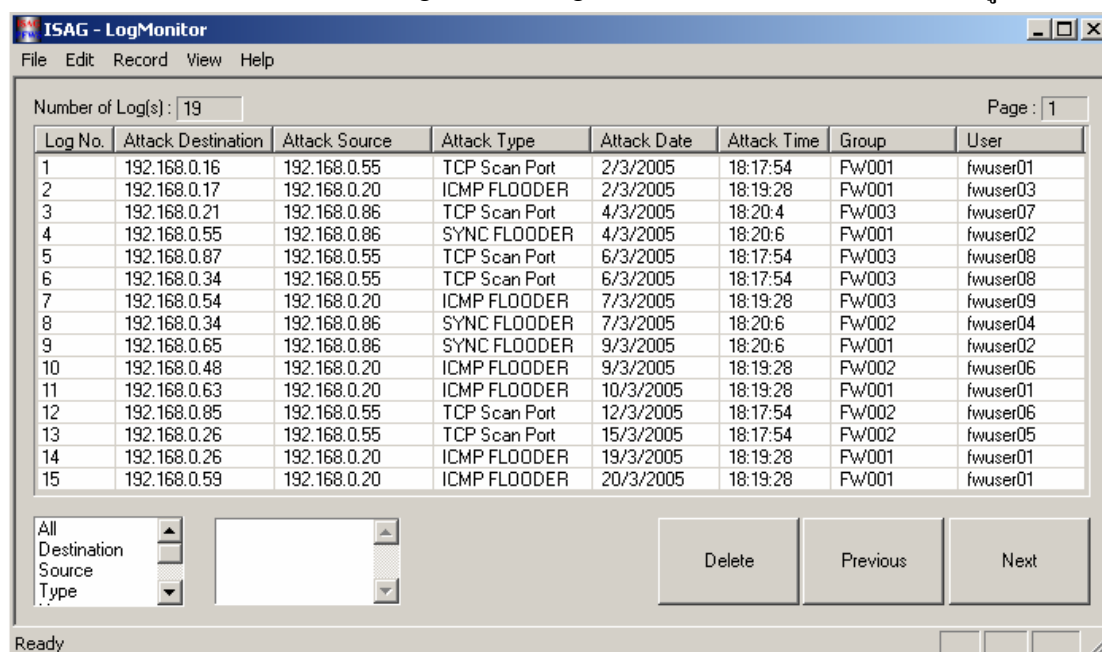
รูปที่ 17 แสดงกฎการฟิเตอร์ของกลุ่มที่ถูกลบทั้งหมดแล้ว

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Isag Firewall Log Monitor

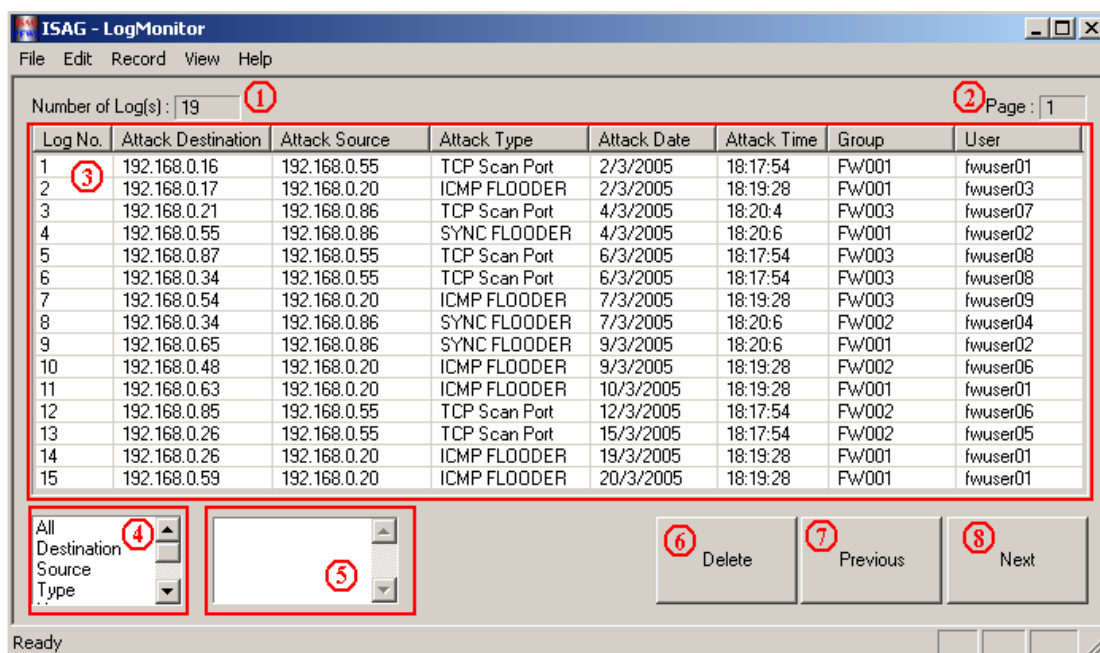
โปรแกรม Isag Firewall Log Monitor เป็นโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูล ที่เกิดจากการที่โปรแกรม Isag Personal Firewall ตรวจจับว่าถูกโจมตีหรือถูกบุกรุก แล้วทำการส่งข้อมูลการถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกนั้นมาเก็บไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยเก็บข้อมูลที่ถูส่งมาทั้งหมดไว้ เพื่อวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยของระบบ และตรวจจับว่ามีการโจมตีมาจากแหล่งใด เพื่อการป้องกันต่อไป

ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Isag Log Monitor

เมื่อทำการเปิด โปรแกรม Isag Firewall Log Monitor ขึ้นมาแล้ว จะมีลักษณะดังรูปที่ 18



รูปที่ 18 แสดงโปรแกรม ISAG Log Monitor เมื่อเปิดขึ้นมา



รูปที่ 19 แสดงส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ISAG Log Monitor

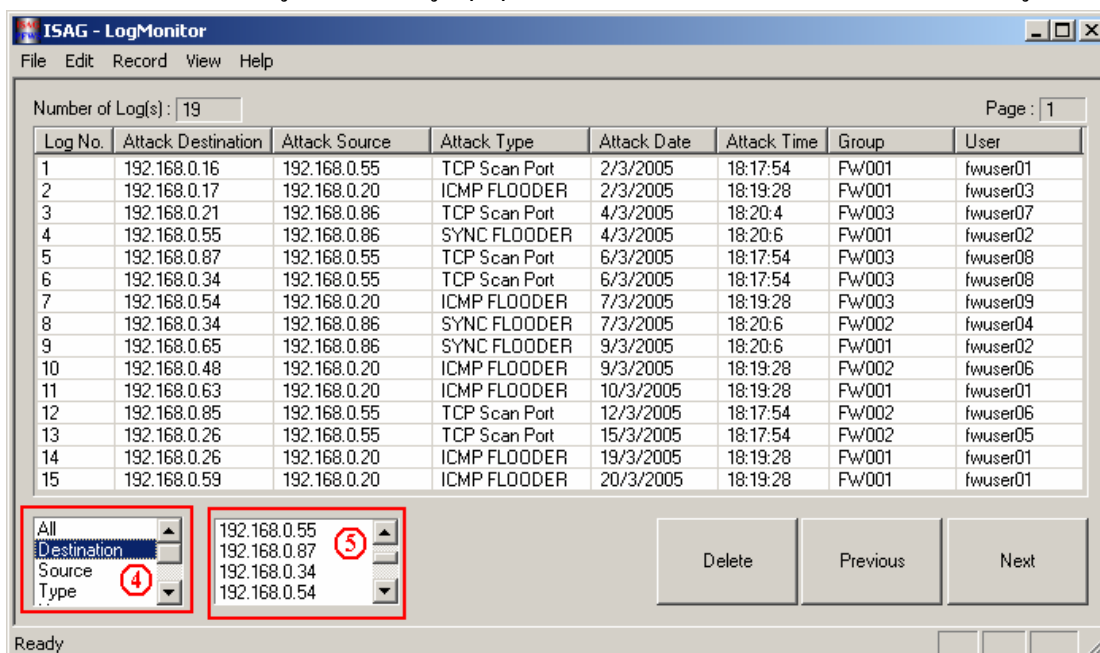
จากรูปที่ 19 จะมีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. แสดงจำนวนของข้อมูลการถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกภายในโดเมนทั้งหมด
2. แสดงหน้าปัจจุบันที่แสดงผลข้อมูลอยู่
3. แสดงรายการข้อมูลที่บันทึกการถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกที่ส่งมาจากโปรแกรม ISAG Personal Firewall ที่ติดตั้งที่เครื่องภายในโดเมน
4. ส่วนสำหรับเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการที่ต้องการแสดงได้
5. ส่วนสำหรับเลือกดูข้อมูลย่อยจากส่วนที่ 4 ได้ละเอียดขึ้น
6. ปุ่มสำหรับลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
7. ปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าแสดงผลเป็นหน้าก่อนหน้า ในกรณีที่มีหน้าการแสดงผลมากกว่า 1 หน้า
8. ปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าแสดงผลเป็นหน้าถัดไป ในกรณีที่มีหน้าการแสดงผลมากกว่า 1 หน้า

ขั้นตอนการเลือกดูข้อมูลที่ต้องการ

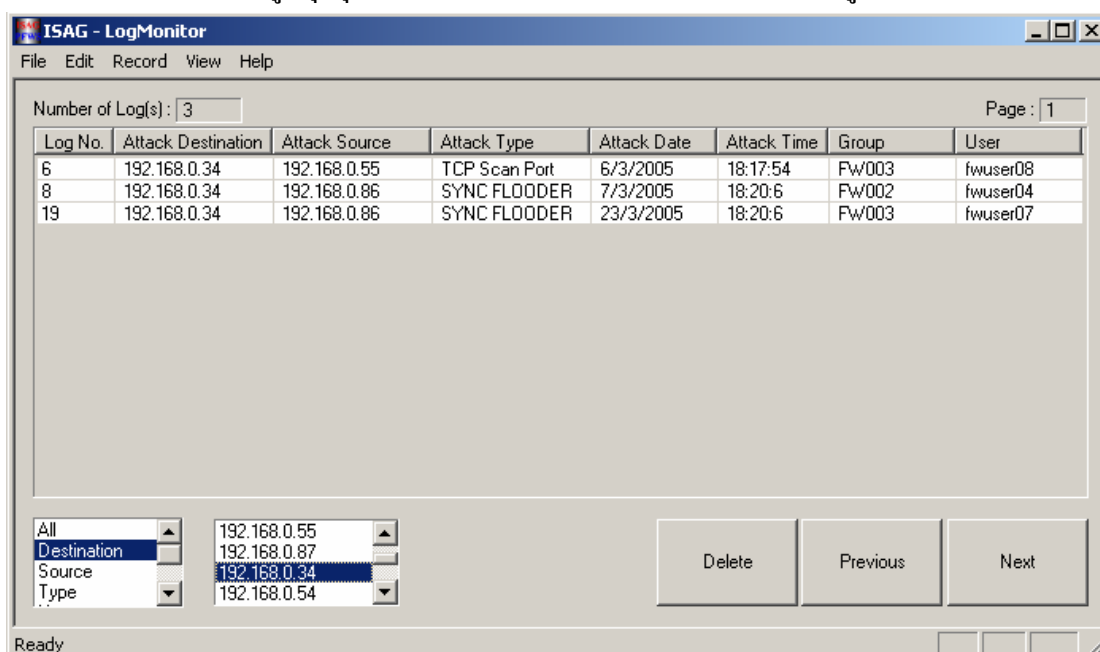
1. โดยปกติโปรแกรมจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของการโจมตีภายในโดเมน ซึ่งจะเยอะมาก แต่โปรแกรมจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงผลเฉพาะประเภทข้อมูลที่ต้องการได้
2. ในส่วนที่ 4 และ 5 จะเป็นส่วนเลือกแสดงผลประเภทของข้อมูลที่ต้องการได้ ในที่นี้เมื่อต้องการดูว่า ที่เครื่องไอพี 192.168.0.34 ได้มีการถูกโจมตี หรือถูกบุกรุกหรือไม่

อย่างไร จะสามารถเลือกดูได้ โดยในส่วนที่ 4 จะทำการเลือก Destination หรือเป้าหมายที่ถูกโจมตีหรือถูกบุกรุก แล้วเป้าหมายทั้งหมดจะแสดงที่ส่วนที่ 5 ดังรูปที่ 20



รูปที่ 20 แสดงการเลือกประเภทการแสดงผลเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีหรือถูกบุกรุก

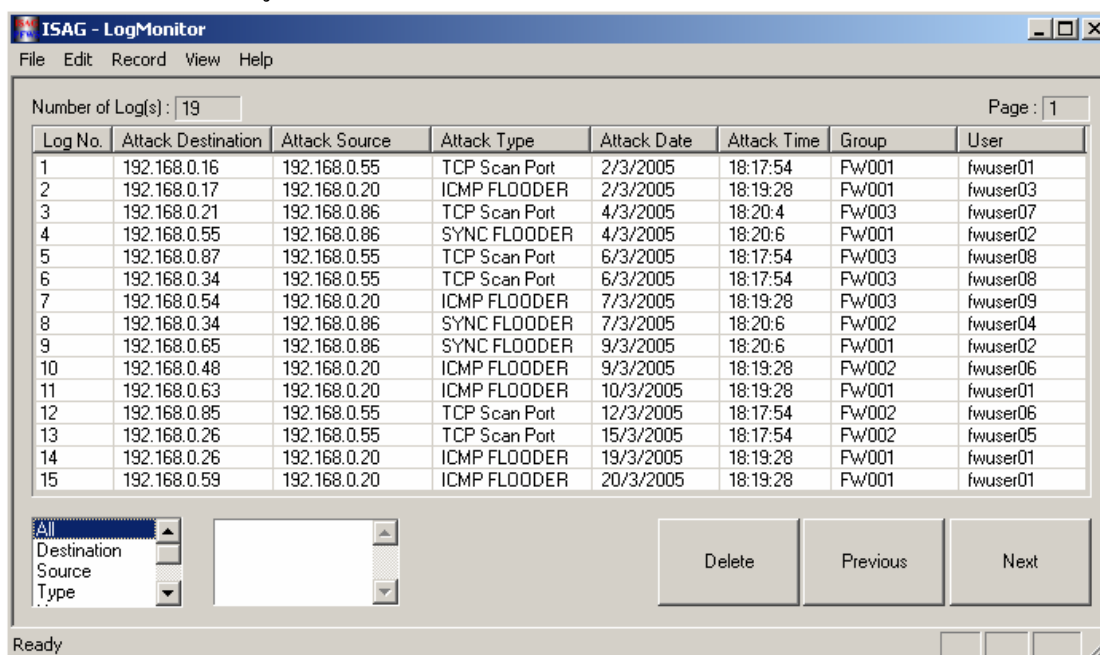
3. แล้วเลือกเป้าหมายที่ต้องการในส่วนที่ 5 ในที่นี้จะเลือกการแสดงผลเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกที่เครื่องไอพี 192.168.0.34 แล้วจะได้ผลดังรูปที่ 21



รูปที่ 21 แสดงผลจากการเลือกแสดงผลข้อมูลการถูกโจมตีหรือถูกบุกรุกที่เครื่อง 192.168.0.34

ขั้นตอนการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ

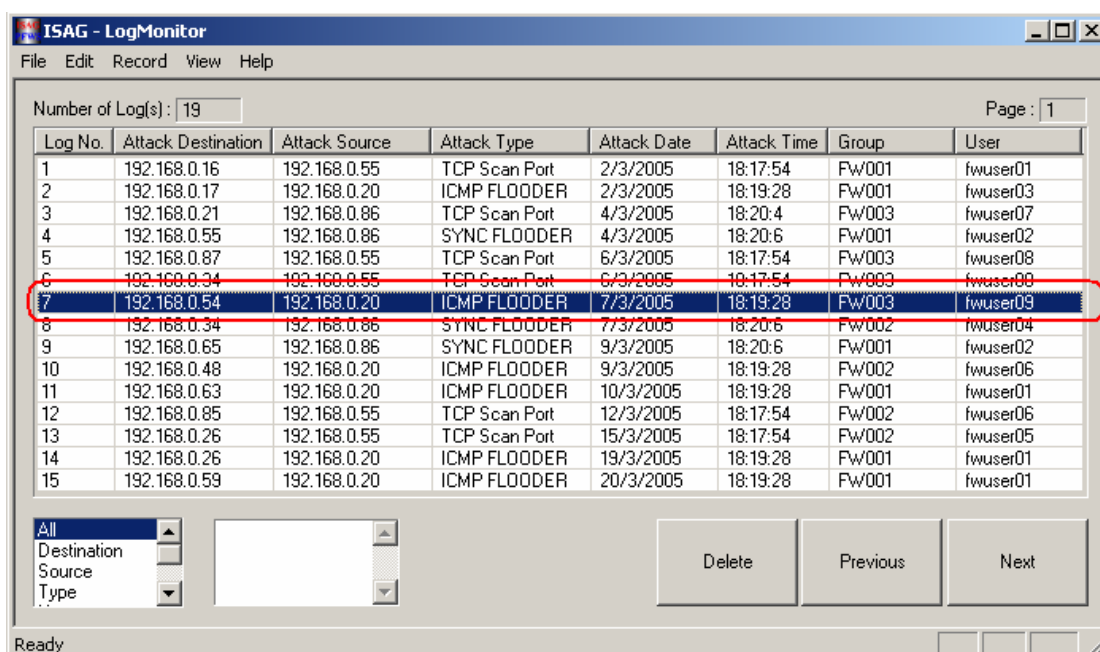
1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกแสดงผลเป็น All เพื่อแสดงผลข้อมูลทั้งหมดภายในโดเมนดังรูปที่ 22



รูปที่ 22 แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด

2. เลือกข้อมูลที่ต้องการลบจากในส่วนที่ 3 โดยในที่นี้จะทำการลบข้อมูลที่ 7 ที่เครื่องไอพี 192.168.0.54 ถูกโจมตีจากเครื่องไอพี 192.168.0.20 ด้วยวิธี ICMP Flooder ดังรูปที่

23



รูปที่ 23 แสดงการเลือกข้อมูลที่ต้องการลบ

3. แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูลนั้น แล้วจะได้ผลดังรูปที่ 24 ซึ่งจะทำให้การเรียงลำดับข้อมูลใหม่ แต่ลบข้อมูลนั้นทิ้งไปแล้ว

ISAG - LogMonitor

File Edit Record View Help

Number of Log(s) : 18 Page : 1

Log No.	Attack Destination	Attack Source	Attack Type	Attack Date	Attack Time	Group	User
1	192.168.0.16	192.168.0.55	TCP Scan Port	2/3/2005	18:17:54	Fw001	fwuser01
2	192.168.0.17	192.168.0.20	ICMP FLOODER	2/3/2005	18:19:28	Fw001	fwuser03
3	192.168.0.21	192.168.0.86	TCP Scan Port	4/3/2005	18:20:4	Fw003	fwuser07
4	192.168.0.55	192.168.0.86	SYNC FLOODER	4/3/2005	18:20:6	Fw001	fwuser02
5	192.168.0.87	192.168.0.55	TCP Scan Port	6/3/2005	18:17:54	Fw003	fwuser08
6	192.168.0.34	192.168.0.55	TCP Scan Port	6/3/2005	18:17:54	Fw003	fwuser08
7	192.168.0.34	192.168.0.86	SYNC FLOODER	7/3/2005	18:20:6	Fw002	fwuser04
8	192.168.0.65	192.168.0.86	SYNC FLOODER	9/3/2005	18:20:6	Fw001	fwuser02
9	192.168.0.48	192.168.0.20	ICMP FLOODER	9/3/2005	18:19:28	Fw002	fwuser06
10	192.168.0.63	192.168.0.20	ICMP FLOODER	10/3/2005	18:19:28	Fw001	fwuser01
11	192.168.0.85	192.168.0.55	TCP Scan Port	12/3/2005	18:17:54	Fw002	fwuser06
12	192.168.0.26	192.168.0.55	TCP Scan Port	15/3/2005	18:17:54	Fw002	fwuser05
13	192.168.0.26	192.168.0.20	ICMP FLOODER	19/3/2005	18:19:28	Fw001	fwuser01
14	192.168.0.59	192.168.0.20	ICMP FLOODER	20/3/2005	18:19:28	Fw001	fwuser01
15	192.168.0.21	192.168.0.86	SYNC FLOODER	20/3/2005	18:20:6	Fw001	fwuser02

All
Destination
Source
Type

Delete Previous Next

Ready

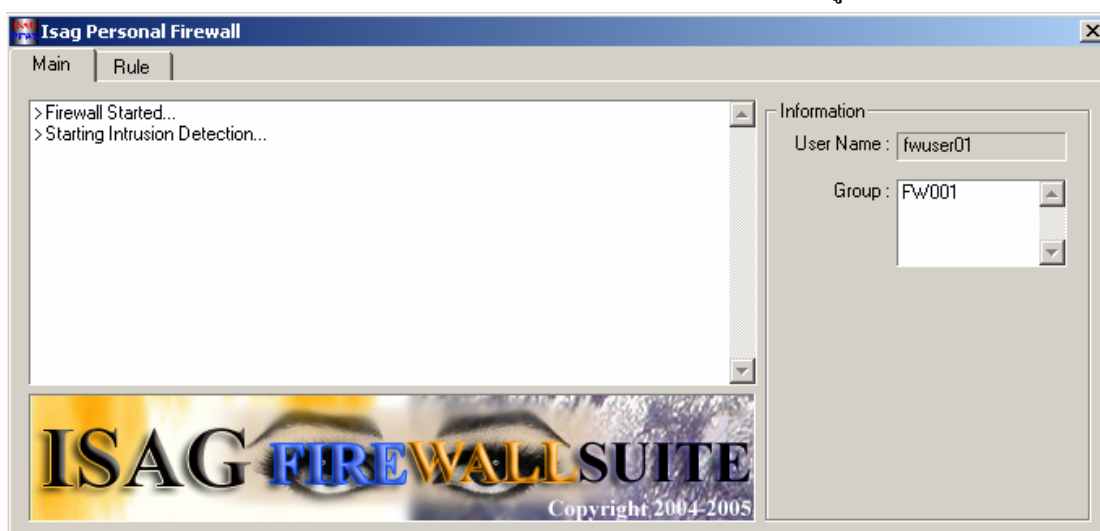
รูปที่ 24 แสดงข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการลบไปแล้ว

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ISAG Personal Firewall

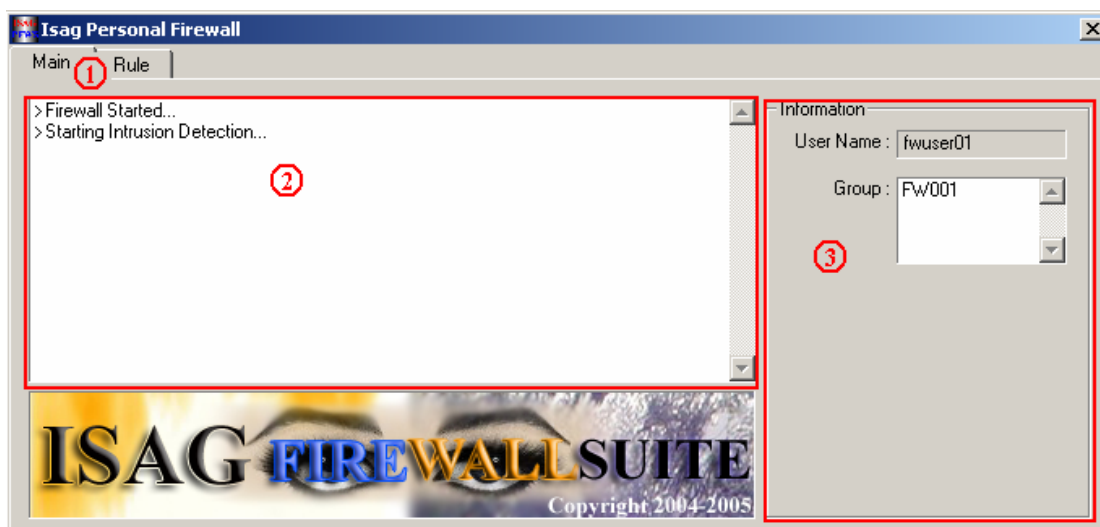
โปรแกรม ISAG Personal Firewall เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการติดต่อกับเครือข่าย ตามกฎการฟิเตอร์ที่ถูกกำหนดที่เซิร์ฟเวอร์แล้วรับเข้ามาทำตามเมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน และภายในโปรแกรมยังมีส่วนระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายด้วย เมื่อตรวจพบการบุกรุกที่เครื่องนั้น ก็จะมีการส่งข้อมูลที่ตรวจจับได้นั้นไปเก็บไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ รับทราบและวิเคราะห์เพื่อการป้องกันต่อไป

ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ISAG Personal Firewall

เมื่อเปิดโปรแกรม ISAG Personal Firewall ขึ้นมา จะมีลักษณะดังรูปที่ 25



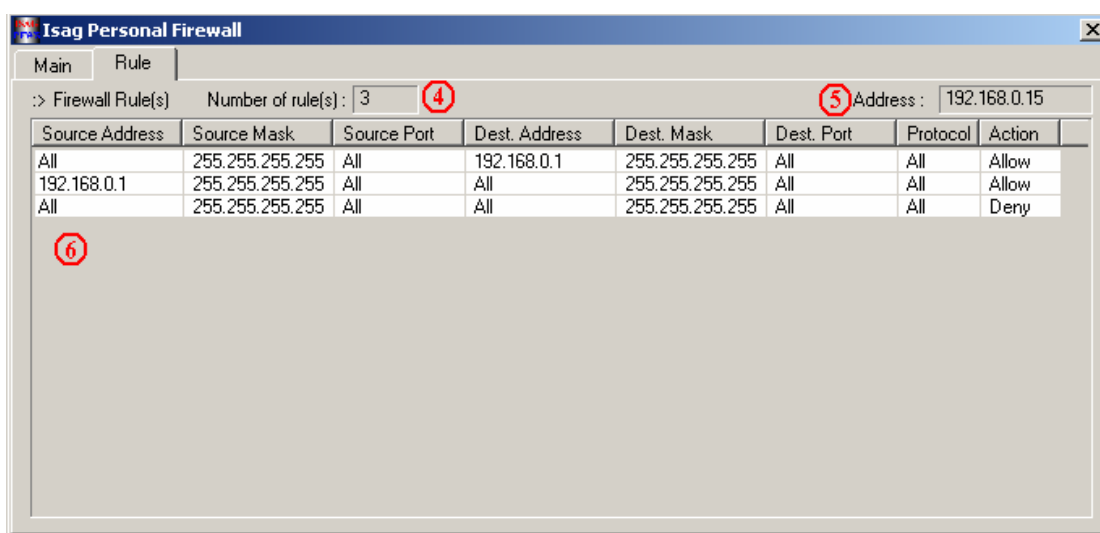
รูปที่ 25 แสดงลักษณะของโปรแกรม ISAG Personal Firewall เมื่อเปิดขึ้นมา



รูปที่ 26 แสดงส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ISAG Personal Firewall

จากรูปที่ 26 จะมีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนสำหรับเลือกหน้าของโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมจะมีสองหน้าคือ
 - Main จะแสดงหน้าแรกมีข้อมูลทั่วไปดังแสดงที่รูป 24
 - Rule จะแสดงกฎการฟิเตอร์ที่ทำงานอยู่ที่ได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์
2. แสดงข้อมูลการทำงานต่างๆ ของตัวโปรแกรม เช่น การเริ่มการทำงาน และข้อมูลการถูกบล็อกด้วย
3. แสดงรายการข้อมูลต่างๆ ไปของผู้ใช้เครื่องนี้อยู่
 - User Name จะแสดงชื่อ Account ของผู้ที่ใช้งานเครื่องนี้อยู่
 - Group จะแสดงชื่อกลุ่มที่ผู้ใช้อยู่ และเป็นกลุ่มที่ผู้ใช้รับกฎการฟิเตอร์มาทำงานด้วย



รูปที่ 27 แสดงส่วนต่างๆ ของหน้า Rule ของโปรแกรม ISAG Personal Firewall

จากรูปที่ 27 มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

4. แสดงจำนวนกฎการฟิเตอร์ทั้งหมดที่ได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์และทำงานอยู่
5. แสดงหมายเลขไอพีของเครื่องที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
6. แสดงรายการของกฎการฟิเตอร์ที่รับเข้ามาทำงาน

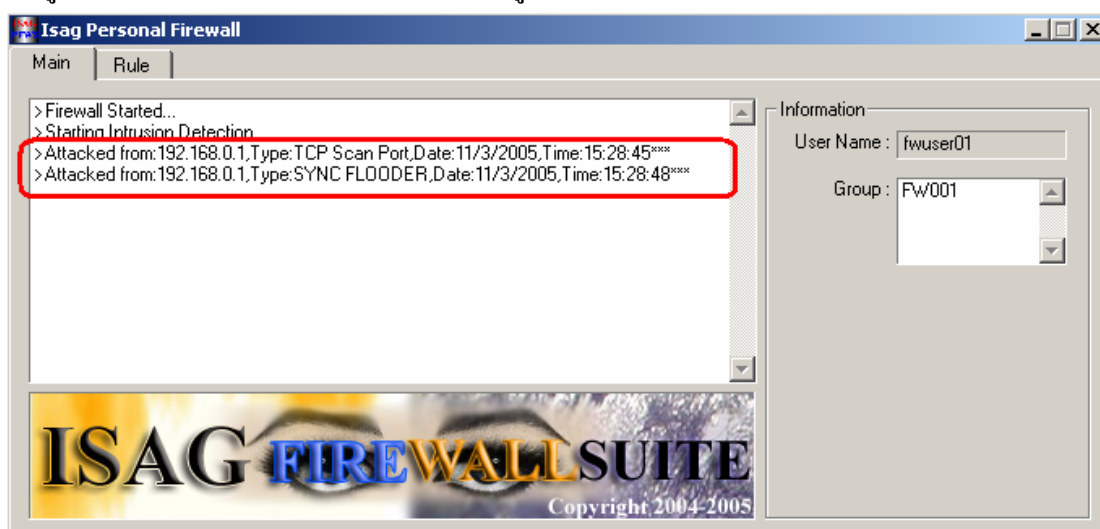
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ISAG Personal Firewall

โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีการเปิดใช้งานโปรแกรม ISAG Personal Firewall ขึ้นมาอัตโนมัติ โดยตัวโปรแกรมจะทำงานรับกฎการฟิเตอร์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทันทีที่โปรแกรมถูกเปิดขึ้นมา และทำงานเป็นพื้นหลังของระบบ โดยจะแสดงอยู่ในทาสบาร์มุมขวาล่าง ดังรูปที่



รูปที่ 29 แสดงการทำงานเป็นเบื้องหลังของโปรแกรม ISAG Personal Firewall

และเมื่อมีการถูกโจมตีหรือบุกรุก โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลที่ส่วนที่ 2 ดังรูปที่ 30 แล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแต่อย่างใด



รูปที่ 30 แสดงผลเมื่อ โปรแกรม ISAG Personal Firewall มีการโจมตีหรือบุกรุก